பொருளடக்கம்

2.1 அறிமுகம்
2.2 ஒளியூட்டம் பற்றிய அடிப்படை விளக்கங்கள்
2.3 ஒளியூட்டத்தின் விதிகள்
2.4 வில் விளக்கு
2.5 வெண்சுடர் இழை விளக்கு
2.6 சோடியம் ஆவி விளக்கு மற்றும் பாதரச ஆவி விளக்கு
2.7 மிளிரக்கூடிய வெண்குழல் விளக்கு மற்றும் கையடக்க மிளிரும் விளக்கு
2.8 நியான் விளக்கு மற்றும் ஹாலஜன் விளக்கு
2.9 ஒளிர்வி முனை விளக்கு
2.10 ஒளி அமைப்பு முறைகள்

2.1 அறிமுகம்

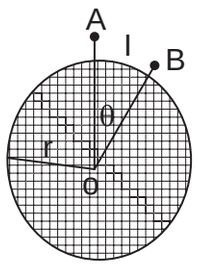
ஏறத்தாழ அனைத்து மனித செயல்பாடுகளும் ஒளியைப் பொருத்து அமைகின்றன. இயற்கை ஒளியானது சூரியன் மூலம் பெறப்படுகிறது. செயற்கை ஒளியானது நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இயற்கை ஒளியானது கிடைக்காத இடங்களில் செயற்கை ஒளியானது மின் விளக்குகள் மூலம் பெறப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் நம்பகத்தன்மை, சீரான வெளிச்சம், எளிதாக கட்டுப்படுத்தும் முறை மற்றும் குறைந்த விலை காரணமாக மின்விளக்குகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பொதுவாக மின் விளக்குகள், வீடுகளிலும், அலங்கார நோக்கத்திற்காகவும், விளம்பரப் பலகைகளிலும், போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுக் கருவிகளிலும், மருத்துவமனைகளிலும் மற்றும் தெரு விளக்குகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

ஒரு தளத்தின் மீது ஒளி விழும்போது, அது கண்ணுக்கு புலப்படும். இந்த நிகழ்விற்கு ஒளியூட்டம் என்று பெயர். இது E என்ற ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது. மற்றும் இதன் அலகு லூமன்/சமீ.

2.2 ஒளியூட்டம் பற்றிய அடிப்படை விளக்கங்கள்

2.2.1 தளக் கோணம்

படம் 2.1 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு தளத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும்



r = ஆரம்
l = வில்லின் நீளம்
θ = தளக் கோணம்

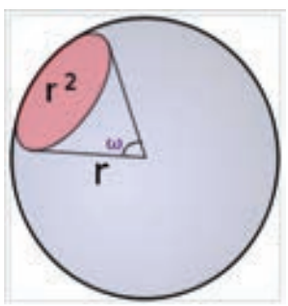
படம் 2.1 தளக் கோணம்

இரண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் தளக் கோணம் எனப்படும். இது ரேடியன் என்ற அளவில் அளவிடப்படுகிறது. இது வில்லின் நீளத்திற்கும் ஆரத்திற்கும் உள்ள விகிதமாகும்.

$$\theta = \frac{\text{வில்லின் நீளம்}}{\text{ஆரம்}} \text{ ரேடியன்கள்}$$

$$\theta = \frac{l}{r} \text{ ரேடியன்கள்}$$

2.2.2 திண்மக் கோணம்



r= ஆரம்
ω = திண்மக்கோணம்

படம் 2.2 திண்மக் கோணம்

திண்மக்கோணம் படம் 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்டிரேடியன் என்ற

BEE_Chapter_02.indd 23 12/27/2019 11:20:33 AM